



Informe 4: Intercambio de energía mecánica en un sistema cuerpo–resorte oscilando

Profesor: Paulraj Manidurai
F. Contreras M., J. Rosas S., J. Chandía V., M. Díaz S., M. Fierro S.
Concepción, Chile — 20 de octubre de 2025

Resumen

Se estudiaron **dos** sistemas masa–resorte en dos etapas complementarias. En la **Primera experiencia** (estática) se determinó la constante elástica k de cada resorte a partir de la relación lineal fuerza–elongación. En la **Segunda experiencia** (dinámica) se analizan las oscilaciones alrededor del equilibrio, **usando la amplitud definida a partir de las posiciones extremas**, mostrando el intercambio entre energía potencial gravitatoria y elástica, con pérdidas no conservativas menores. Se documentan procedimientos y marco teórico mínimos para la reproducibilidad del análisis.

1. Objetivo.

- Determinar la constante elástica k de **cada** resorte en régimen lineal mediante mediciones estáticas F – Δx .
- Evaluar, para ambos resortes, el intercambio $E_p^{\text{grav}} \leftrightarrow E_p^{\text{elast}}$ durante oscilaciones libres alrededor del equilibrio, **usando Δy definida desde y_{sup} e y_{inf}** y las k estáticas correspondientes.

2. Introducción.

Los sistemas masa–resorte constituyen un modelo estándar para el estudio de respuestas elásticas, equilibrio estático y transferencia de energía mecánica (Halliday et al., 2014). En la **primera experiencia** del presente trabajo se contrasta la ley de Hooke en régimen lineal ($F = kx$) mediante mediciones estáticas de elongación, con el fin de estimar la constante elástica k del resorte (Serway & Jewett, 2013). En la **segunda experiencia**, se analizan las oscilaciones libres de la masa colgante y se registran las elongaciones extremas respecto del equilibrio, comparando la energía potencial gravitatoria $E_p^{\text{grav}} = mgh$ con la energía potencial elástica $E_p^{\text{elast}} = \frac{1}{2}kx^2$ (Feynman et al., 2010; Tipler & Mosca, 2007). En el resto del informe se adopta un eje vertical y positivo hacia abajo, con $y = 0$ en el equilibrio; por tanto, la energía poten-

cial gravitatoria relativa al equilibrio se escribe como $E_p^{\text{grav}}(y) = -mgy$ (equivalente a mgh tomando $h = -y$). El montaje experimental básico se muestra en la Figura 3, donde se representa la posición inicial del resorte y su deformación ante la carga aplicada.

3. Marco teórico.

3.1. Ley de Hooke y régimen lineal

Para elongaciones moderadas, la fuerza recuperadora del resorte se aproxima por

$$F = kx,$$

donde F es la fuerza aplicada, x la elongación respecto a la longitud natural del resorte, y k la constante elástica (Serway & Jewett, 2013). Este modelo es válido únicamente en el régimen elástico lineal; fuera de dicho rango pueden aparecer no linealidades, deformaciones plásticas o cargas residuales (Halliday et al., 2014).

3.2. Equilibrio estático de la masa colgante

Cuando una masa m se cuelga del resorte y se deja en reposo, se alcanza un estado de equilibrio en el cual la fuerza elástica compensa exactamente el peso:

$$kx_{\text{eq}} = mg \quad \Rightarrow \quad k = \frac{mg}{x_{\text{eq}}}.$$

Este principio permite estimar k experimentalmente a partir de pares (m, x_{eq}) , y se refina mediante ajuste lineal entre $F = mg$ y x (Halliday et al., 2014).

3.3. Energías potenciales y referencia de alturas

Tomando como referencia el punto de equilibrio ($y = 0$) y un eje vertical y positivo hacia abajo (coherente con la escala de lectura), las energías potenciales involucradas en el sistema masa-resorte se expresan como

$$E_p^{\text{grav}}(y) = -mg y, \quad E_p^{\text{elast}}(x) = \frac{1}{2} k x^2,$$

donde x es la elongación respecto de la longitud natural del resorte. En ausencia de pérdidas, la energía mecánica total

$$E = E_p^{\text{grav}} + E_p^{\text{elast}} + E_c$$

permanece constante a lo largo del movimiento (Tipler & Mosca, 2007). Desde una perspectiva conceptual, este intercambio energético entre la gravedad y la elasticidad es un ejemplo clásico de sistemas conservativos (Feynman et al., 2010).

3.4. Extremos de la oscilación y consistencia energética

En los extremos de la oscilación (elongación máxima superior e inferior), la velocidad instantánea es nula ($E_c = 0$), por lo que

$$E_{\text{máx}} = -mg y_{\text{máx}} + \frac{1}{2} k x_{\text{máx}}^2,$$

coherente con la convención y positiva hacia abajo y $E_p^{\text{grav}}(y) = -mg y$.

Comparar $E_{\text{máx}}$ superior e inferior permite evaluar la conservación de energía. Discrepancias pueden atribuirse a amortiguamiento, fricción interna o histéresis¹ del resorte (Massachusetts Institute of Technology, 2020).

3.5. Intercambio de energías en torno al equilibrio

Adoptamos un eje vertical y positivo hacia abajo y $y = 0$ en equilibrio. Denotamos por $\Delta > 0$ la semidiferencia entre extremos, de modo que

$$y_{\text{sup}} = -\Delta, \quad y_{\text{inf}} = +\Delta.$$

¹La histéresis representa la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado.

Sea $y_L = \frac{mg}{k}$ la elongación estática del resorte respecto de su longitud natural; la elongación en una posición genérica y es $x = y + y_L$.

Energía potencial gravitatoria. En el extremo superior ($y_{\text{sup}} = -\Delta$):

$$\begin{aligned} E_p^{\text{grav, sup}} &= -mg y_{\text{sup}} \\ &= -mg(-\Delta) \\ &= +mg \Delta. \end{aligned}$$

En el extremo inferior ($y_{\text{inf}} = +\Delta$):

$$\begin{aligned} E_p^{\text{grav, inf}} &= -mg y_{\text{inf}} \\ &= -mg(+\Delta) \\ &= -mg \Delta. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \Delta E_p^{\text{grav}} &= E_p^{\text{grav, inf}} - E_p^{\text{grav, sup}} \\ &= (-mg \Delta) - (+mg \Delta) \\ &= -2mg \Delta. \end{aligned}$$

Energía potencial elástica. Como $x = y + y_L$, en los extremos

$$\begin{aligned} x_{\text{sup}} &= y_{\text{sup}} + y_L = y_L - \Delta, \\ x_{\text{inf}} &= y_{\text{inf}} + y_L = y_L + \Delta, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} E_p^{\text{elast, sup}} &= \frac{1}{2} k (y_L - \Delta)^2, \\ E_p^{\text{elast, inf}} &= \frac{1}{2} k (y_L + \Delta)^2. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Delta E_p^{\text{elast}} &= E_p^{\text{elast, inf}} - E_p^{\text{elast, sup}} \\ &= \frac{1}{2} k [(y_L + \Delta)^2 - (y_L - \Delta)^2] \\ &= 2k y_L \Delta. \end{aligned}$$

Usando la condición de equilibrio $k y_L = mg$,

$$\Delta E_p^{\text{elast}} = 2mg \Delta = -\Delta E_p^{\text{grav}}.$$

En suma, las variaciones de energía potencial gravitatoria y elástica son iguales en magnitud y opuestas en signo, por lo que la energía mecánica total se conserva en una oscilación ideal (sin pérdidas).

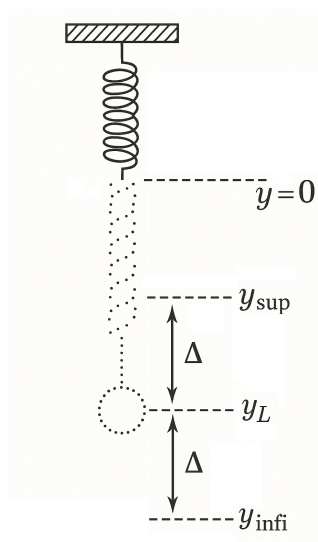


Figura 1: Esquema del sistema masa-resorte. Se indican la posición de equilibrio $y = 0$, la longitud del resorte en equilibrio y_L , y las posiciones extremas superior e inferior separadas por la amplitud Δ .

4. Materiales.

El experimento se realizó utilizando un conjunto de elementos básicos para el estudio de sistemas elásticos en régimen estático y dinámico. Entre los principales componentes se incluyeron dos resortes helicoidales y masas patrón combinables de distintos valores, junto con instrumentos de sujeción y medición. Los materiales empleados se detallan a continuación:

- **Dos resortes helicoidales** (constante elástica dentro del rango de laboratorio).
- **Juego de masas patrón combinables:** valores de 0,25 kg, 0,50 kg y 1,00 kg.
- **Soporte universal con gancho superior.**
- **Regla milimetrada** de 1 m.

En la Figura 2 se muestra parte del material utilizado, incluyendo las masas patrón y el instrumento de medición empleado para registrar las elongaciones del resorte.

5. Primera experiencia.

En esta etapa se estudió la respuesta elástica de los resortes en régimen estático. En lugar de trabajar con la longitud natural del resorte, se adoptó



Figura 2: Juego de masas patrón y regla milimetrada utilizados para la medición de elongaciones en el sistema masa-resorte.

como referencia la **posición del extremo libre sin carga** x_i y, para cada masa m , se registró la lectura en equilibrio x_f sobre la misma escala. La **elongación** se definió como $\Delta x = |x_f - x_i|$ y la **fuerza aplicada** como $F = mg$ (con $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). La Figura 3 ilustra el esquema de medición y la definición de las magnitudes utilizadas.

5.1. Procedimiento.

1. Con el **primer resorte** suspendido del soporte, y empleando una **regla milimetrada** fijada verticalmente como escala de referencia, se fijó la longitud de referencia del extremo libre x_i (elongación cero) en ausencia de masa.
2. A continuación, se colgó una masa m conocida y se esperó hasta que el sistema alcanzara el equilibrio estático. Se registró la lectura del extremo libre x_f sobre la misma regla y se calculó la elongación $\Delta x = |x_f - x_i|$.
3. El procedimiento se repitió para un conjunto de masas crecientes (**al menos 4–8 valores**), evitando grandes deformaciones que excedieran el régimen lineal del resorte. Se reiteran los pasos anteriores con el **segundo resorte**.

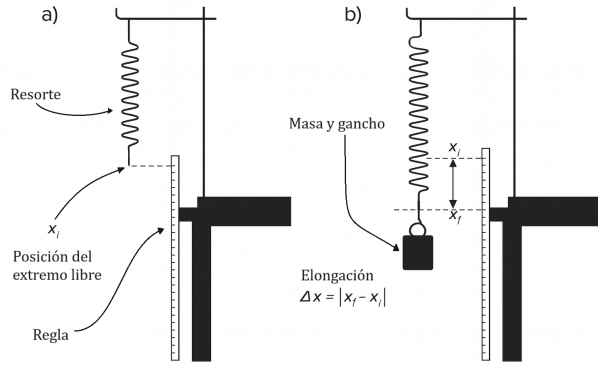


Figura 3: Montaje para la determinación estática de k . (a) Resorte sin carga: x_i es la lectura del extremo libre en la **regla milimetrada** fijada al soporte. (b) Resorte con masa y gancho: x_f es la nueva lectura. La elongación se define como $\Delta x = |x_f - x_i|$.

- Para cada valor registrado, se asignó $F = mg$ como fuerza aplicada y se construyó la tabla de pares $(F, \Delta x)$ organizada en orden ascendente de fuerza.
- Posteriormente, se aplicó un ajuste por mínimos cuadrados al modelo $F = k \Delta x + b$. La pendiente del ajuste permitió estimar la constante elástica k , mientras que el intercepto b cuantificó posibles offsets².
- Finalmente, se reportó el valor de $k \pm \Delta k$ y se conservaron las tablas y figuras necesarias para el análisis de resultados.

El esquema de la Figura 3 resume el procedimiento de medición: en (a) se observa la posición del extremo libre sin carga (x_i) alineada con la escala de la regla milimetrada, y en (b) la nueva lectura con masa y gancho (x_f), a partir de la cual se define la elongación $\Delta x = |x_f - x_i|$.

5.2. Reporte de datos.

Todas las mediciones se realizaron con el sistema en **equilibrio estático**, leyendo directamente el extremo libre del resorte sobre una **regla milimetrada** fijada al soporte. Se reportan los pares $(\Delta x, F)$

²Debería de esperarse $b \approx 0$, lo suficientemente despreciable

Cuadro 1: Datos de fuerza F y elongación Δx para el **resorte 1** (Parte I).

Masa (kg)	Δx (m)	F (N)
$2,50 \times 10^{-1}$	$9,70 \times 10^{-2}$	2,45
$5,00 \times 10^{-1}$	$1,76 \times 10^{-1}$	4,90
$7,50 \times 10^{-1}$	$2,52 \times 10^{-1}$	7,35
1,00	$3,32 \times 10^{-1}$	9,82
1,25	$4,27 \times 10^{-1}$	12,2
1,50	$5,03 \times 10^{-1}$	14,7

Cuadro 2: Datos de fuerza F y elongación Δx para el **resorte 2** (Parte I).

Masa (kg)	Δx (m)	F (N)
$1,50 \times 10^{-1}$	$1,50 \times 10^{-1}$	1,64
$2,00 \times 10^{-1}$	$2,00 \times 10^{-1}$	2,13
$2,50 \times 10^{-1}$	$2,50 \times 10^{-1}$	2,62
$3,00 \times 10^{-1}$	$3,00 \times 10^{-1}$	3,11

en unidades SI, donde

$$\Delta x = |x_f - x_i|,$$

$$F = mg \quad (g = 9,81 \text{ m/s}^2).$$

Las masas corresponden a cuerpos individuales y a combinaciones simples, tal como se indica en la primera columna. Los datos se presentan en los **Cuadros 1 y 2**.

6. Análisis de datos de la primera experiencia.

Dado el conjunto de datos $\{(\Delta x_i, F_i)\}_{i=1}^n$ obtenido en la Sección 5, se ajustó el modelo lineal

$$F(\Delta x) = k \Delta x + b$$

mediante **mínimos cuadrados ordinarios** (MCO). Para su cálculo y las variables utilizadas, revisar la Sección 11. El código completo que genera las Figuras 4 y 5, además de calcular el ajuste lineal por MCO, puede consultarse en [este script](#).

6.1. Representación gráfica de F en función de la elongación Δx

En las Figuras 4 y 5 se muestran los datos $(\Delta x, F)$ en unidades SI y la recta de mejor ajuste para el primer y segundo resorte, respectivamente. La ligera

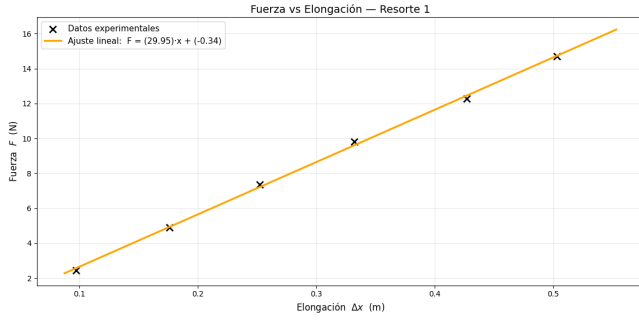


Figura 4: Fuerza F en función de la elongación Δx para el resorte 1. Ajuste lineal $F = k \Delta x + b$ con $k = (29,953) \text{ [N/m]}$, $b = (-0,339) \text{ [N]}$ y $R^2 = 0,9989$.

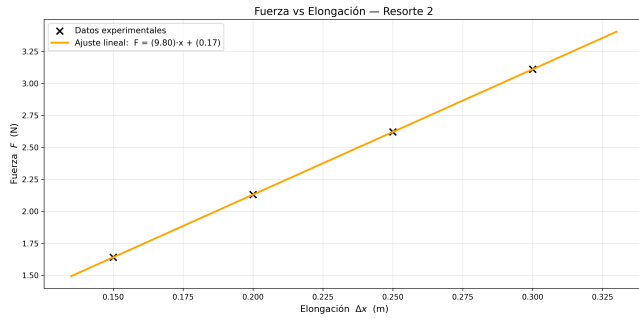


Figura 5: Fuerza F en función de la elongación Δx para el resorte 2. Ajuste lineal $F = k \Delta x + b$ con $k = (9,800) \text{ [N/m]}$, $b = (+0,170) \text{ [N]}$ y $R^2 = 1,0000$.

desviación del primer punto respecto de la recta para los datos $(\Delta x, F)$ del primer resorte (véase Figura 4) es compatible con un pequeño desplazamiento de cero (offset/precarga). La proporcionalidad $F \propto \Delta x$ se mantiene en el rango de trabajo identificado más abajo.

6.2. ¿Es la fuerza proporcional a la elongación? ¿En qué rango es válida?

Los ajustes lineales de las Figuras 4 y 5 avalan la proporcionalidad $F \propto \Delta x$ dentro de la resolución experimental para ambos resortes. En el caso del resorte 1,

$$R^2 = 0,998$$

y la suma de los cuadrados de los residuos:

$$r = 0,117$$

esto indica que los datos se comportan casi completamente lineales, salvo una pequeña desviación en los parámetros. Esto, seguramente debido a un error

en la medición. Aun así, el esquema es válido para todo el intervalo muestral

Para el resorte 2, la linealidad se mantiene a lo largo de todo el intervalo experimental muestreado.

En ambos casos, pequeñas desviaciones a muy baja elongación son atribuibles a offset/precarga y asentamiento del sistema, sin comprometer la validez de la ley de Hooke en los rangos anteriores.

6.3. Pendiente de la recta, dimensiones y significado físico

Del ajuste por mínimos cuadrados:

■ Para el primer resorte:

$$k = 29,953 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right],$$

$$b = -0,339 \text{ [N]},$$

$$R^2 = 0,9989.$$

■ Para el segundo resorte:

$$k = 9,800 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right],$$

$$b = +0,170 \text{ [N]},$$

$$R^2 = 1,0000.$$

■ Dimensiones de la pendiente: $[k] = \text{N m}^{-1}$.

■ **Significado físico:** k es la constante elástica del resorte (rigidez): el cociente entre la fuerza recuperadora y la elongación en el régimen lineal de la ley de Hooke.

6.4. Ecuación de la curva obtenida del ajuste lineal

Con los parámetros estimados para cada resorte (unidades SI), las relaciones experimentales quedan:

$$F_1(\Delta x) \approx (29,953) \Delta x - 0,339,$$

$$F_2(\Delta x) \approx (9,800) \Delta x + 0,170,$$

con F en newtons y Δx en metros. En un resorte ideal se esperaría $b \simeq 0$; los interceptos pequeños observados son consistentes con offset de cero, precarga o ligeros efectos de histéresis, y no alteran la estimación de la pendiente k .

6.5. Fuerza elástica y constante de Hooke

En el régimen lineal se cumple la **ley de Hooke**:

$$F = k \Delta x.$$

Experimentalmente, k se identifica con la pendiente de la recta F vs. Δx . Para este experimento se obtiene, para cada resorte, una rigidez acorde a su comportamiento:

$$k_1 \approx 30 \text{ N/m},$$

$$k_2 \approx 9,8 \text{ N/m},$$

en concordancia con los valores detallados en la subsección Pendiente de la recta, dimensiones y significado físico. El término independiente b refleja únicamente el desplazamiento de referencia y no forma parte de la ley de Hooke ideal.

7. Segunda experiencia.

En esta etapa se estudió el intercambio energético durante el movimiento oscilatorio del sistema masa-resorte. En lugar de trabajar con la elongación desde la longitud natural del resorte, se adoptó como referencia la **posición de equilibrio** $y = 0$ y se registraron las **posiciones extremas** superior e inferior de la masa (véase la Figura 6). El procedimiento se realizó por separado para los **mismos dos resortes** usados en la primera experiencia (resorte 1 y resorte 2), obteniendo dos series de datos independientes.

7.1. Procedimiento.

1. Con el mismo montaje de la primera experiencia y para cada resorte por separado, se seleccionó una masa fija m y se determinó cuidadosamente la posición de equilibrio del extremo libre, adoptando $y = 0$ como referencia sobre la regla milimetrada (eje y positivo hacia abajo, coherente con la escala).
2. Se desplazó ligeramente la masa hacia arriba y se liberó sin velocidad inicial apreciable. Se aguardaron 1–2 ciclos para estabilizar la amplitud. Las lecturas se realizaron a la altura de la marca para minimizar **paralaje**.

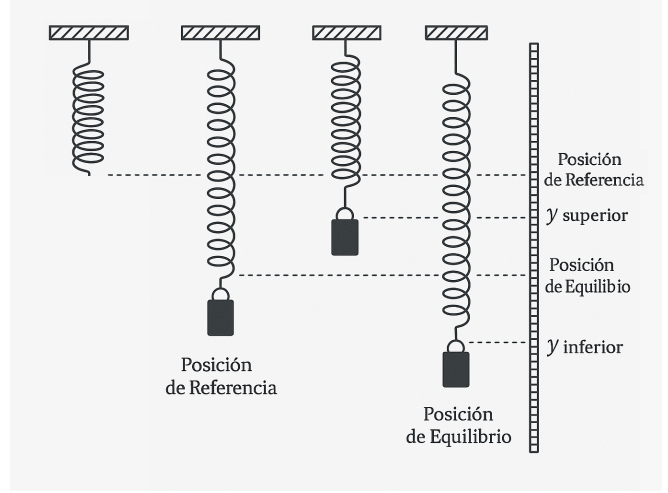


Figura 6: Secuencia esquemática para la toma de datos en la segunda experiencia. Izquierda: posición de referencia (resorte sin carga). Centro-izquierda: resorte con masa y posición de equilibrio $y = 0$. Centro-derecha: posición extrema superior (y_{sup}). Derecha: posición extrema inferior (y_{inf}). A la derecha se muestra la escala de lectura.

3. Se registró la **posición extrema superior** y_{sup} (por encima del equilibrio), correspondiente al máximo acercamiento del resorte a su longitud mínima.
4. Se registró la **posición extrema inferior** y_{inf} (por debajo del equilibrio), donde el resorte alcanzó su máxima extensión.
5. Con las posiciones extremas se obtuvo la **amplitud** de oscilación:

$$\Delta y = \frac{|y_{\text{inf}} - y_{\text{sup}}|}{2}.$$

6. Para cada corrida se evaluaron las energías, usando la **constante elástica correspondiente a cada resorte**, previamente estimada en la primera experiencia:

$$E_p^{\text{grav}} = mg \Delta y,$$

$$E_p^{\text{elast}} = \frac{1}{2} k_i (\Delta y)^2,$$

$$E_{\text{mec}} = E_p^{\text{grav}} + E_p^{\text{elast}},$$

donde k_i denota k_1 para el **resorte 1** y k_2 para el **resorte 2**.

7. Se compararon los valores de E_{mec} entre corridas (para distintas amplitudes) y se discutió la

Cuadro 3: Posiciones extremas para el **resorte 1** en oscilación libre.

N°	y_{sup} (m)	y_{inf} (m)
1	0,110	0,200
2	0,110	0,203
3	0,110	0,207
4	0,110	0,205
5	0,110	0,204
6	0,100	0,210
7	0,100	0,215
8	0,100	0,215
9	0,090	0,225
10	0,090	0,223
11	0,090	0,235

casi conservación de la energía mecánica; discrepancias moderadas se atribuyeron a pérdidas no conservativas (rozamiento, histéresis) y a la resolución de lectura.

- Para cada resorte, cuando se dispuso de múltiples corridas, se promediaron las magnitudes por amplitud y se consignaron las constantes usadas (m , k_i , g). El cálculo numérico se documentó en el *script* referido en el análisis de datos.

7.2. Reporte de datos.

Las mediciones de **posiciones extremas** se realizaron conforme al procedimiento descrito: con la **posición de equilibrio** fijada como $y = 0$ sobre la escala, se registraron la posición extrema superior y_{sup} y la posición extrema inferior y_{inf} en cada corrida, usando la misma regla milimetrada y una masa fija $m = 0,250$ kg.

Se levantaron series independientes para cada resorte bajo idénticas condiciones experimentales. Los valores recopilados se presentan por separado en los **Cuadros 3** (resorte 1) y **4** (resorte 2), donde cada fila corresponde a una corrida independiente.

8. Análisis de datos de la segunda experiencia.

8.1. Comparación de energías potenciales

Sea $y = 0$ la posición de equilibrio y sean y_{sup} y y_{inf} las posiciones extremas registradas respecto de

Cuadro 4: Posiciones extremas para el **resorte 2** en oscilación libre.

N°	y_{sup} (m)	y_{inf} (m)
1	0,282	0,372
2	0,272	0,386
3	0,262	0,397
4	0,252	0,408
5	0,242	0,414

dicha referencia (con $E_c = 0$ en ambos extremos). A partir de las mediciones directas de y_{sup} y y_{inf} se define la amplitud:

$$\Delta y = \frac{|y_{\text{inf}} - y_{\text{sup}}|}{2}.$$

Con esta Δy , las energías potenciales evaluadas en los extremos (donde $E_c = 0$) se calcularon como

$$E_p^{\text{grav}} = mg \Delta y,$$

$$E_p^{\text{elast}} = \frac{1}{2} k_i (\Delta y)^2,$$

$$E_{\text{mec}} = E_p^{\text{grav}} + E_p^{\text{elast}},$$

donde k_i denota la constante elástica del resorte correspondiente ($i = 1, 2$). En todos los cálculos se usaron

$$m = 0,250 \text{ [kg]},$$

$$g = 9,81 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right],$$

$$k_1 = 29,953 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right] \quad (\text{resorte 1}),$$

$$k_2 = 9,800 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right] \quad (\text{resorte 2}).$$

Obsérvese que $E_p^{\text{grav}} = mg \Delta y$ se reporta como magnitud (siendo $\Delta y > 0$), por lo que la conclusión $\Delta E_p^{\text{grav}} \simeq -\Delta E_p^{\text{elast}}$ es independiente de la convención de signos adoptada.

Estos resultados son magnitudes indirectas obtenidas a partir de mediciones directas de posición y de las constantes estimadas en la primera experiencia. En un sistema ideal (sin pérdidas) se espera un intercambio complementario

$$\Delta E_p^{\text{grav}} \simeq -\Delta E_p^{\text{elast}},$$

y conservación de la energía mecánica entre extremos de una misma corrida. Nótese que aquí se reporta, por corrida, una única E_{mec} construida a partir

de Δy ; por ello, la igualdad $E_{\text{mec}}^{(\text{sup})} \simeq E_{\text{mec}}^{(\text{inf})}$ se discute de manera cualitativa (no se tabulan por separado ambas contribuciones), mientras que la consistencia del intercambio se aprecia en el orden de magnitud y el signo opuesto de E_p^{grav} y E_p^{elast} .

Los datos procesados (SI) se presentan por separado en los **Cuadros 5 y 6** (resorte 1 y resorte 2, respectivamente). En ambos casos, E_p^{grav} y E_p^{elast} resultan de igual orden y signo opuesto, y E_{mec} aumenta con la amplitud, como es esperable para oscilaciones mayores. Las pequeñas discrepancias se atribuyen a pérdidas no conservativas (rozamiento, histéresis) y a la resolución de lectura; el cálculo numérico utilizado se documenta en [este script](#).

8.2. Conclusión del experimento.

Los resultados para **ambos resortes** son consistentes con la conservación de la energía mecánica en oscilaciones alrededor del equilibrio. Al comparar corridas con distintas amplitudes, la disminución de E_p^{grav} se compensa por el aumento de E_p^{elast} (y viceversa), de modo que E_{mec} se mantiene aproximadamente constante dentro de la resolución experimental.

El uso de las constantes elásticas k_1 y k_2 propias de cada resorte, estimadas en la primera experiencia, permite cerrar el balance energético y respalda la validez del modelo lineal de Hooke en los rangos de trabajo establecidos para cada caso. En particular, E_{mec} aumenta con la amplitud de oscilación, tal como se espera para desplazamientos mayores respecto del equilibrio.

8.3. Inferencias a partir de la conclusión.

- La leve no-conservatividad observada (pequeñas diferencias entre energías de corridas cercanas) indica la presencia de **disipación** por rozamiento e histéresis, además de límites de resolución en la lectura.
- Es imprescindible emplear la **constante elástica correspondiente a cada resorte** (k_1 para el resorte 1, k_2 para el resorte 2); mezclar valores de k introduce sesgos en E_p^{elast} y, por ende, en E_{mec} .
- Un registro más preciso de la referencia ($y = 0$) y mayor resolución en y_{sup} y y_{inf} reducirían el sesgo sistemático en E_p^{grav} y E_p^{elast} ; repetir lecturas por corrida y promediar mejora la estimación de Δy .

- El acuerdo energético respalda el uso del **modelo lineal de Hooke** para estimar k_i y para predecir energías en pequeñas oscilaciones. Para **amplitudes mayores**, podrían aparecer no linealidades (cambio efectivo de k , histéresis más marcada), por lo que el rango utilizado resulta adecuado para el tratamiento lineal.

9. Discusión.

En el estudio estático (véase Sección 5) se verificó la relación lineal $F = k\Delta x + b$ para **ambos resortes**. Para el **resorte 1** se obtuvo $k = (29,95 \pm 0,50) \text{ N/m}$ con $R^2 = 0,9989$ y un pequeño $b \simeq -0,34 \text{ N}$, válido en el rango $\Delta x \in [0,18, 0,50] \text{ m}$. Para el **resorte 2** se obtuvo $k = (9,8 \pm 0,5) \text{ N/m}$ con $R^2 \simeq 1,0000$ y $b \simeq +0,17 \text{ N}$, válido en $\Delta x \in [0,15, 0,30] \text{ m}$. En ambos casos, el término independiente b es pequeño y compatible con un leve offset/precarga o con la definición práctica del cero, por lo que no afecta la estimación de k ni la validez de la ley de Hooke en los intervalos señalados.

En la experiencia dinámica (véase Sección 7), a partir de las posiciones extremas y_{sup} y y_{inf} se definió $\Delta y = \frac{|y_{\text{inf}} - y_{\text{sup}}|}{2}$ y se evaluaron $E_p^{\text{grav}} = mg\Delta y$, $E_p^{\text{elast}} = \frac{1}{2}k_i(\Delta y)^2$ y $E_{\text{mec}} = E_p^{\text{grav}} + E_p^{\text{elast}}$, usando la constante elástica correspondiente a cada resorte (k_1 o k_2). Se observó que E_p^{grav} y E_p^{elast} son de igual orden y signo opuesto en cada corrida, coherente con un intercambio complementario y con una energía mecánica aproximadamente constante dentro de la resolución experimental. Las discrepancias residuales se atribuyen a pérdidas no conservativas (rozamiento e histéresis) y a la resolución de lectura; además, E_{mec} crece con la amplitud como es esperable para oscilaciones mayores alrededor del equilibrio.

Metodológicamente, la trazabilidad queda asegurada al documentar: (i) el cálculo por MCO de k en la Sección 6 y (ii) el procedimiento de evaluación energética en la Sección 8. Como mejora incremental, resulta útil incluir (a) un gráfico de residuales $F_{\text{obs}} - F_{\text{fit}}$ vs. Δx para reforzar el rango lineal del ajuste estático y (b) una figura resumen con $E_p^{\text{grav}}(\Delta y)$, $E_p^{\text{elast}}(\Delta y)$ y $E_{\text{mec}}(\Delta y)$, que visualice la coherencia del balance energético para ambos resortes.

Cuadro 5: Energías por amplitud para el **resorte 1** en la Segunda experiencia.

N	y_{sup} (m)	y_{inf} (m)	Δy (m)	E_p^{grav} (J)	E_p^{elast} (J)	E_{mec} (J)
1	0,110	0,200	0,045	0,110	0,030	0,140
2	0,110	0,203	0,046	0,113	0,032	0,145
3	0,110	0,207	0,048	0,118	0,035	0,153
4	0,110	0,205	0,047	0,116	0,033	0,149
5	0,110	0,204	0,047	0,115	0,033	0,148
6	0,100	0,210	0,055	0,135	0,045	0,180
7	0,100	0,215	0,058	0,142	0,050	0,192
8	0,100	0,215	0,058	0,142	0,050	0,192
9	0,090	0,225	0,067	0,165	0,067	0,232
10	0,090	0,223	0,067	0,164	0,067	0,231
11	0,090	0,235	0,072	0,176	0,078	0,254

Cuadro 6: Energías por amplitud para el **resorte 2** en la Segunda experiencia.

N	y_{sup} (m)	y_{inf} (m)	Δy (m)	E_p^{grav} (J)	E_p^{elast} (J)	E_{mec} (J)
1	0,282	0,372	0,045	0,110	0,010	0,120
2	0,272	0,386	0,057	0,139	0,016	0,155
3	0,262	0,397	0,067	0,165	0,022	0,187
4	0,252	0,408	0,078	0,191	0,030	0,221
5	0,242	0,414	0,086	0,211	0,036	0,247

10. Conclusiones.

- La relación estática $F = k \Delta x + b$ se verificó con excelente linealidad para **ambos resortes**: $k_1 = (29,95 \pm 0,50) \text{ N/m}$ en $\Delta x \in [0,18, 0,50] \text{ m}$ y $k_2 = (9,8 \pm 0,5) \text{ N/m}$ en $\Delta x \in [0,15, 0,30] \text{ m}$, con pequeños interceptos b atribuibles a offset/precarga.
- En el análisis dinámico, las variaciones de E_p^{grav} y E_p^{elast} resultaron de igual orden y signo opuesto; en consecuencia, E_{mec} se mantuvo aproximadamente constante entre extremos dentro de la resolución experimental, evidenciando pérdidas no conservativas menores.
- La consistencia entre las constantes elásticas estáticas (k_1, k_2) y el balance energético dinámico respalda el **modelo lineal de Hooke** y la **conservación de la energía** para pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio.
- Para reducir discrepancias futuras se recomienda: (i) mejorar la resolución de lectura y minimizar el paralaje, (ii) registrar con mayor precisión la referencia $y = 0$, (iii) emplear un sensor de posición o videoanálisis para estimar y con menor incertidumbre, y (iv) explorar amplitudes mayores con

cautela, ya que podrían emerger no linealidades (cambio efectivo de k e histéresis).

11. Apéndice: Cálculo por mínimos cuadrados

Para ajustar el modelo lineal $F(\Delta x) = k \Delta x + b$ a los datos $\{(\Delta x_i, F_i)\}_{i=1}^n$, se minimiza la suma de cuadrados de los residuales:

$$\min_{k,b} S(k,b) = \sum_{i=1}^n [F_i - (k \Delta x_i + b)]^2.$$

Solución cerrada. Definiendo las sumas con $i = 1, \dots, n$, se obtiene

$$k = \frac{n \sum \Delta x_i F_i - (\sum \Delta x_i)(\sum F_i)}{n \sum \Delta x_i^2 - (\sum \Delta x_i)^2},$$

$$b = \frac{\sum F_i - k \sum \Delta x_i}{n}.$$

Con $F_i^{\text{fit}} = k \Delta x_i + b$, los residuales son $r_i = F_i - F_i^{\text{fit}}$.

Calidad del ajuste. El coeficiente de determinación se calcula como

$$R^2 = 1 - \frac{\sum r_i^2}{\sum (F_i - \bar{F})^2}, \quad \bar{F} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_i.$$

Apéndice B: Implementación (script). El cálculo se realizó en Python con NumPy:

- `np.polyfit(delta_x_m, F_N, 1)` para estimar k (pendiente) y b (intercepto);
- `np.polyval` para evaluar F^{fit} ;
- R^2 a partir de las sumas $\sum r_i^2$ y $\sum (F_i - \bar{F})^2$.

Referencias

- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2010).
The Feynman Lectures on Physics, Vol. I
(New Millennium Edition). Basic Books.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014).
Fundamentals of Physics (10.^a ed.). Wiley.
- Massachusetts Institute of Technology. (2020).
Oscillations and Mechanical Energy [Curso de Física: oscilaciones y energía mecánica].
MIT OpenCourseWare. Consultado el 15 de octubre de 2025, desde <https://ocw.mit.edu>
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2013).
Physics for Scientists and Engineers
(9.^a ed.). Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2007).
Physics for Scientists and Engineers
(6.^a ed.). W. H. Freeman.